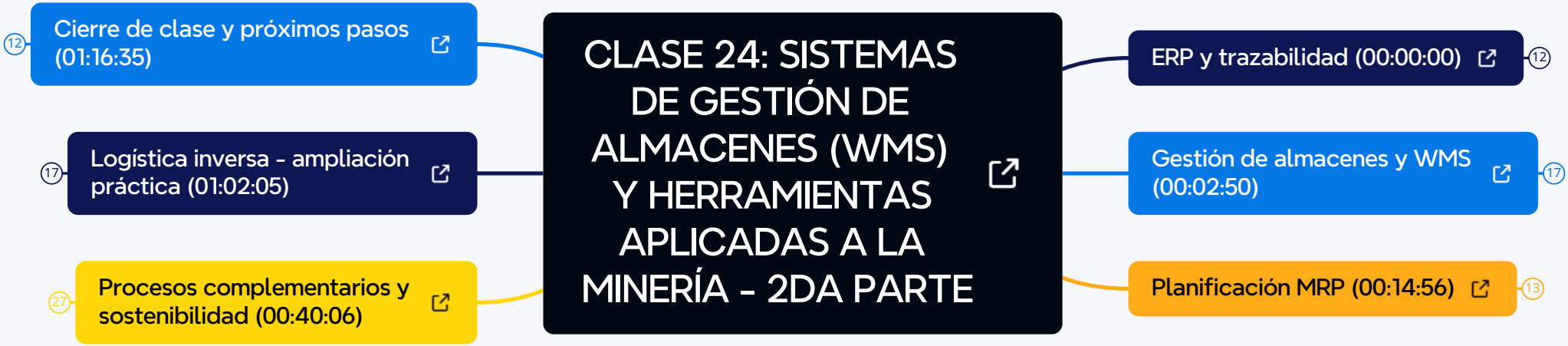
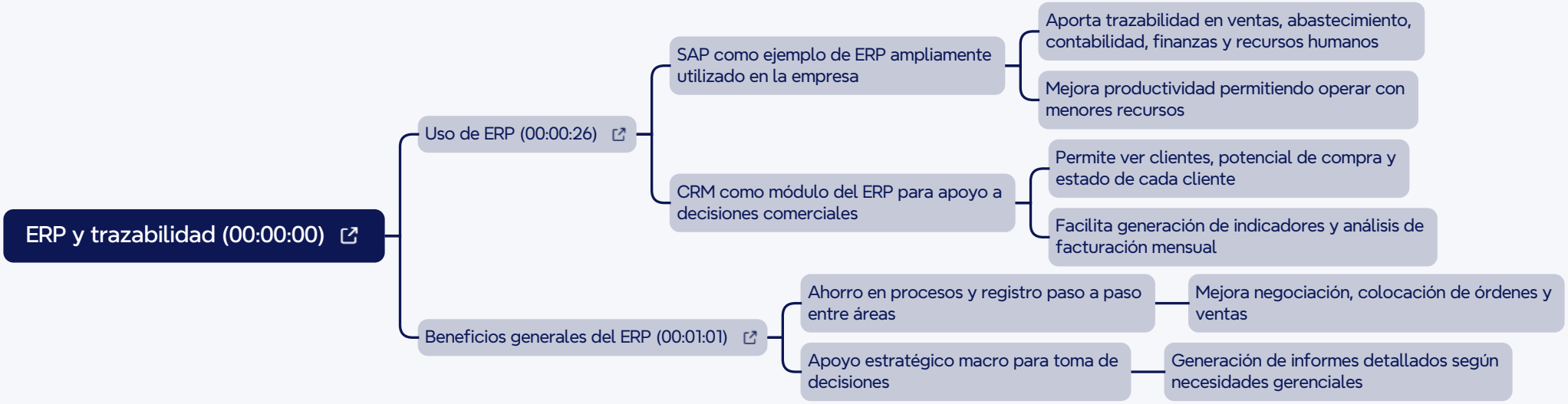
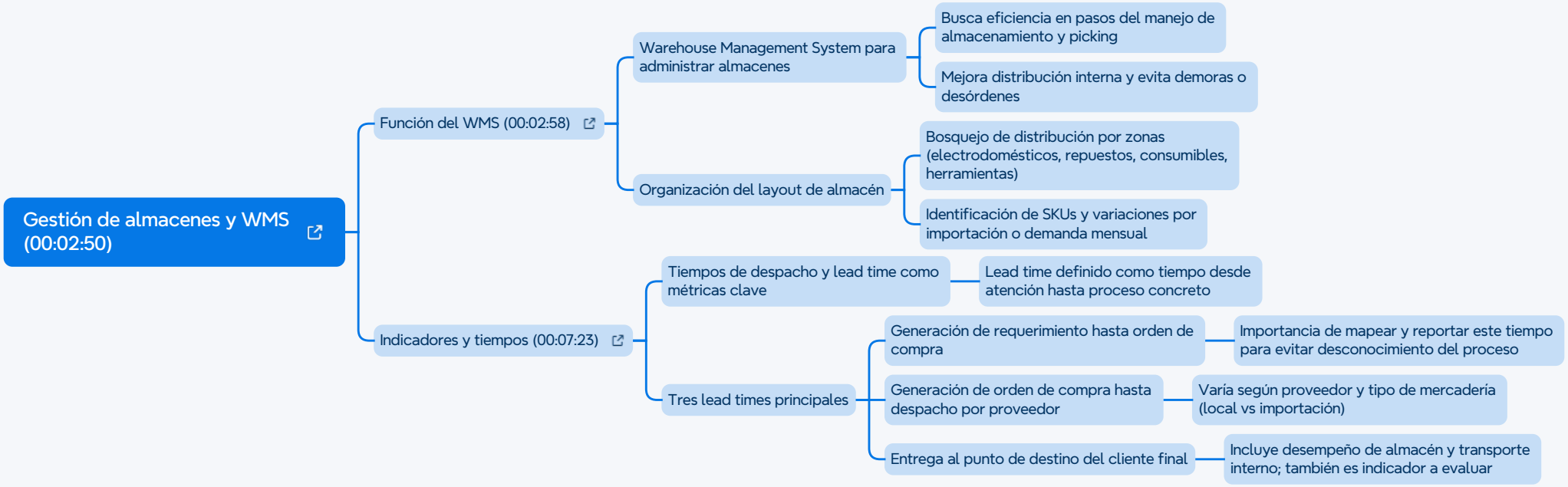
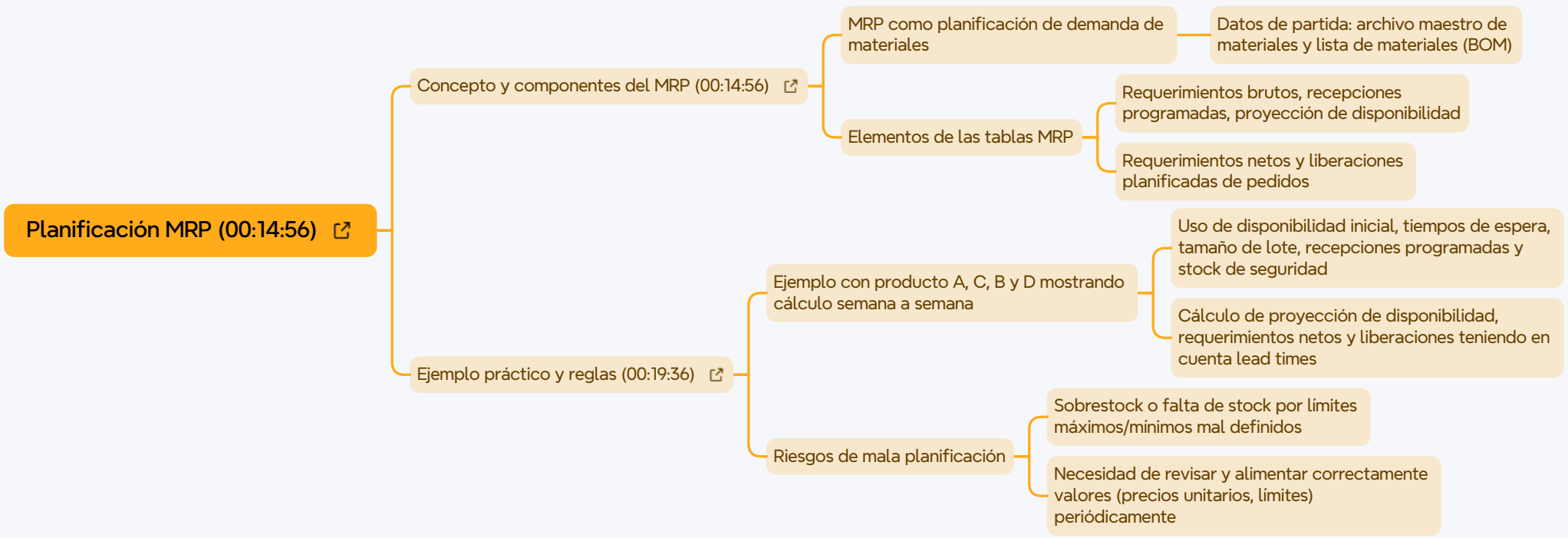
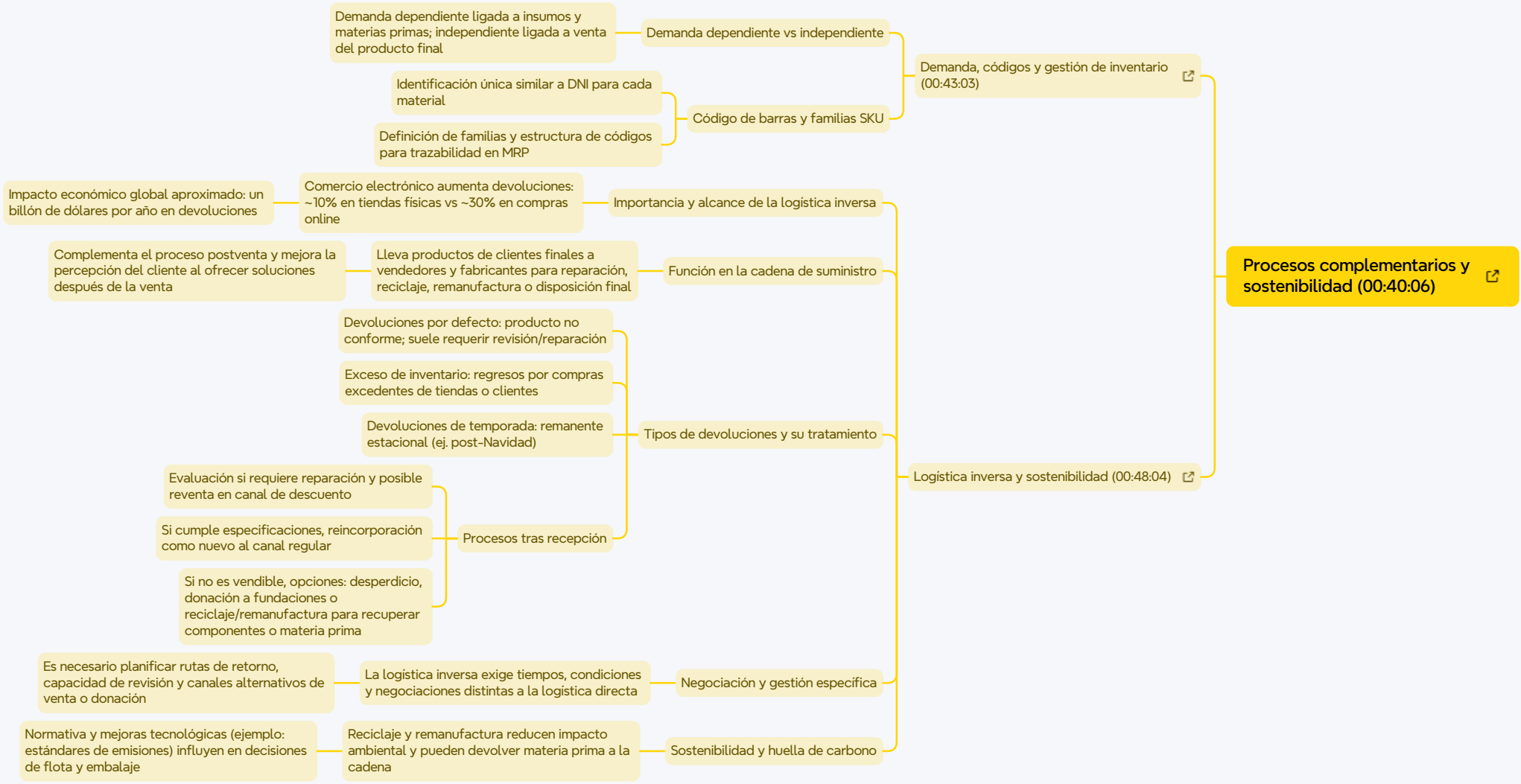
EDU MIN

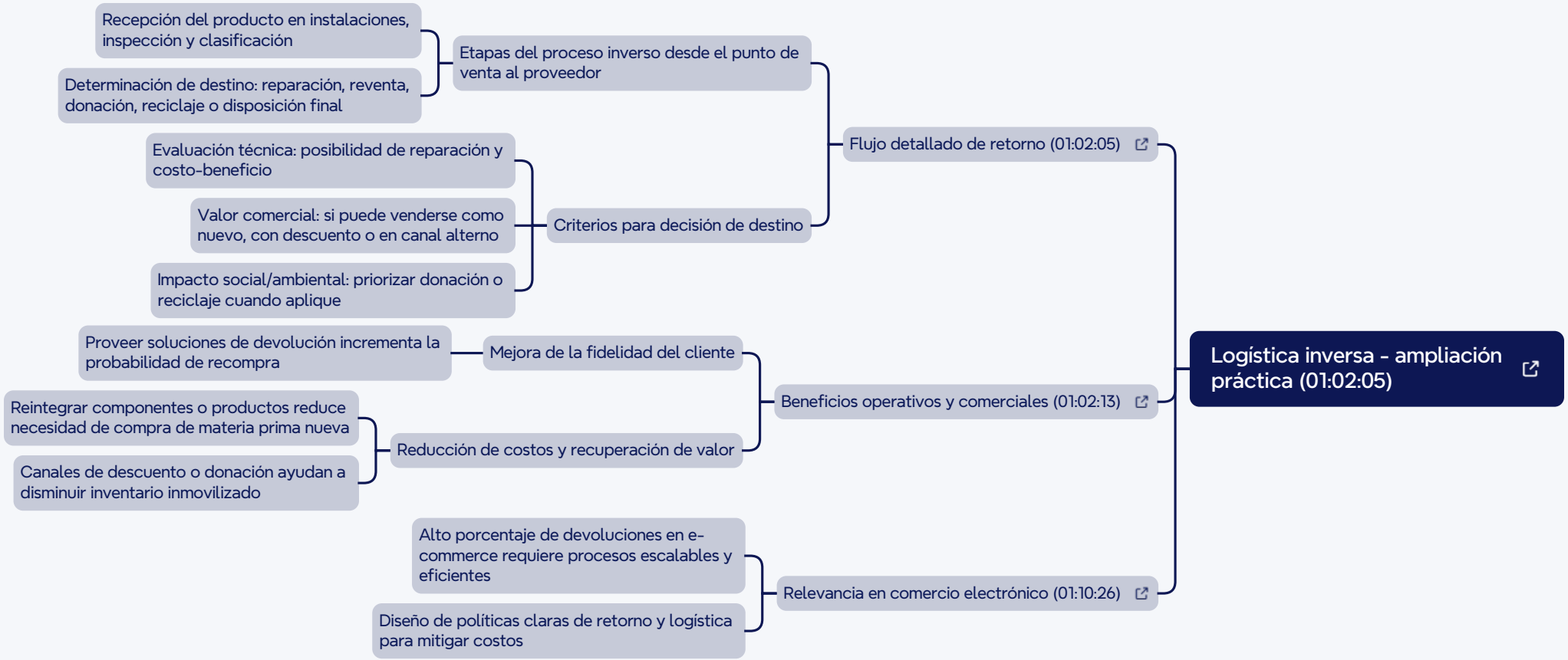

CLASE 24: SISTEMAS DE GESTIÓN DE ALMACENES (WMS) Y HERRAMIENTAS APLICADAS A LA MINERÍA - 2DA PARTE
Cierre de clase y próximos pasos (01:16:35)
12
Logística inversa - ampliación práctica (01:02:05)
17
Procesos complementarios y sostenibilidad (00:40:06)
27
ERP y trazabilidad (00:00:00)
12
Gestión de almacenes y WMS (00:02:50)
17
Planificación MRP (00:14:56)
13

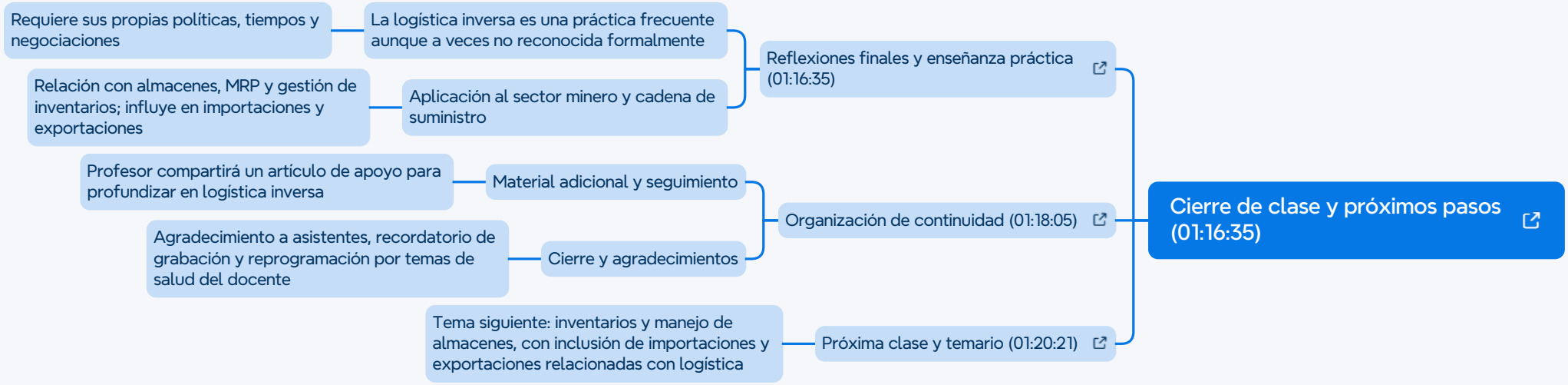

ERP y trazabilidad (00:00:00)
Uso de ERP (00:00:26)
SAP como ejemplo de ERP ampliamente utilizado en la empresa
Aporta trazabilidad en ventas, abastecimiento, contabilidad, finanzas y recursos humanos
Mejora productividad permitiendo operar con menores recursos
CRM como módulo del ERP para apoyo a decisiones comerciales
Permite ver clientes, potencial de compra y estado de cada cliente
Facilita generación de indicadores y análisis de facturación mensual
Beneficios generales del ERP (00:01:01)
Ahorro en procesos y registro paso a paso entre áreas
Mejora negociación, colocación de órdenes y ventas
Apoyo estratégico macro para toma de decisiones
Generación de informes detallados según necesidades gerenciales


Gestión de almacenes y WMS (00:02:50)
Función del WMS (00:02:58)
Warehouse Management System para administrar almacenes
Busca eficiencia en pasos del manejo de almacenamiento y picking
Mejora distribución interna y evita demoras o desórdenes
Organización del layout de almacén
Bosquejo de distribución por zonas (electrodomésticos, repuestos, consumibles, herramientas)
Identificación de SKUs y variaciones por importación o demanda mensual
Indicadores y tiempos (00:07:23)
Tiempos de despacho y lead time como métricas clave
Lead time definido como tiempo desde atención hasta proceso concreto
Tres lead times principales
Generación de requerimiento hasta orden de compra
Importancia de mapear y reportar este tiempo para evitar desconocimiento del proceso
Generación de orden de compra hasta despacho por proveedor
Varía según proveedor y tipo de mercadería (local vs importación)
Entrega al punto de destino del cliente final
Incluye desempeño de almacén y transporte interno; también es indicador a evaluar


Planificación MRP (00:14:56)
Concepto y componentes del MRP (00:14:56)
MRP como planificación de demanda de materiales
Datos de partida: archivo maestro de materiales y lista de materiales (BOM)
Elementos de las tablas MRP
Requerimientos brutos, recepciones programadas, proyección de disponibilidad
Requerimientos netos y liberaciones planificadas de pedidos
Ejemplo práctico y reglas (00:19:36)
Ejemplo con producto A, C, B y D mostrando cálculo semana a semana
Uso de disponibilidad inicial, tiempos de espera, tamaño de lote, recepciones programadas y stock de seguridad
Cálculo de proyección de disponibilidad, requerimientos netos y liberaciones teniendo en cuenta lead times
Riesgos de mala planificación
Sobrestock o falta de stock por límites máximos/mínimos mal definidos
Necesidad de revisar y alimentar correctamente valores (precios unitarios, límites) periódicamente


Procesos complementarios y sostenibilidad (00:40:06)
Demanda, códigos y gestión de inventario (00:43:03)
Demanda dependiente vs independiente
Demanda dependiente ligada a insumos y materias primas; independiente ligada a venta del producto final
Código de barras y familias SKU
Identificación única similar a DNI para cada material
Definición de familias y estructura de códigos para trazabilidad en MRP
Logística inversa y sostenibilidad (00:48:04)
Importancia y alcance de la logística inversa
Comercio electrónico aumenta devoluciones: ~10% en tiendas físicas vs ~30% en compras online
Impacto económico global aproximado: un billón de dólares por año en devoluciones
Función en la cadena de suministro
Lleva productos de clientes finales a vendedores y fabricantes para reparación, reciclaje, remanufactura o disposición final
Complementa el proceso postventa y mejora la percepción del cliente al ofrecer soluciones después de la venta
Tipos de devoluciones y su tratamiento
Devoluciones por defecto: producto no conforme; suele requerir revisión/reparación
Exceso de inventario: regresos por compras excedentes de tiendas o clientes
Devoluciones de temporada: remanente estacional (ej. post-Navidad)
Procesos tras recepción
Evaluación si requiere reparación y posible reventa en canal de descuento
Si cumple especificaciones, reincorporación como nuevo al canal regular
Si no es vendible, opciones: desperdicio, donación a fundaciones o reciclaje/remanufactura para recuperar componentes o materia prima
Negociación y gestión específica
La logística inversa exige tiempos, condiciones y negociaciones distintas a la logística directa
Es necesario planificar rutas de retorno, capacidad de revisión y canales alternativos de venta o donación
Sostenibilidad y huella de carbono
Reciclaje y remanufactura reducen impacto ambiental y pueden devolver materia prima a la cadena
Normativa y mejoras tecnológicas (ejemplo: estándares de emisiones) influyen en decisiones de flota y embalaje


Logística inversa - ampliación práctica (01:02:05)
Flujo detallado de retorno (01:02:05)
Etapas del proceso inverso desde el punto de venta al proveedor
Recepción del producto en instalaciones, inspección y clasificación
Determinación de destino: reparación, reventa, donación, reciclaje o disposición final
Criterios para decisión de destino
Evaluación técnica: posibilidad de reparación y costo-beneficio
Valor comercial: si puede venderse como nuevo, con descuento o en canal alterno
Impacto social/ambiental: priorizar donación o reciclaje cuando aplique
Beneficios operativos y comerciales (01:02:13)
Mejora de la fidelidad del cliente
Proveer soluciones de devolución incrementa la probabilidad de recompra
Reducción de costos y recuperación de valor
Reintegrar componentes o productos reduce necesidad de compra de materia prima nueva
Canales de descuento o donación ayudan a disminuir inventario inmovilizado
Relevancia en comercio electrónico (01:10:26)
Alto porcentaje de devoluciones en e-commerce requiere procesos escalables y eficientes
Diseño de políticas claras de retorno y logística para mitigar costos


Cierre de clase y próximos pasos (01:16:35)
Reflexiones finales y enseñanza práctica (01:16:35)
La logística inversa es una práctica frecuente aunque a veces no reconocida formalmente
Requiere sus propias políticas, tiempos y negociaciones
Aplicación al sector minero y cadena de suministro
Relación con almacenes, MRP y gestión de inventarios; influye en importaciones y exportaciones
Organización de continuidad (01:18:05)
Material adicional y seguimiento
Profesor compartirá un artículo de apoyo para profundizar en logística inversa
Cierre y agradecimientos
Agradecimiento a asistentes, recordatorio de grabación y reprogramación por temas de salud del docente
Próxima clase y temario (01:20:21)
Tema siguiente: inventarios y manejo de almacenes, con inclusión de importaciones y exportaciones relacionadas con logística